

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άσκηση 2

Const και Αναφορές

Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει για έναν φυσικό αριθμό N το άθροισμα των ακέραιων αριθμών από το 1 ως το N και το N παραγοντικό. Σε περίπτωση που κάποιο από τα αποτελέσματα ξεφεύγει από τα όρια των σχετικών τύπων δεδομένων, θα επιστρέφεται ως αποτέλεσμα η τιμή 0[1]. Η συνάρτηση δεν θα χρησιμοποιεί pointers.

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει από την standard είσοδο 1000000 φυσικούς αριθμούς, θα καλεί την προηγούμενη συνάρτηση, για κάθε αριθμό, και στο τέλος θα τυπώνει τον μέσο όρο των αθροισμάτων και τον μέσο όρο των παραγοντικών. Στους υπολογισμούς των μέσων όρων δεν συμμετέχουν τα αποτελέσματα με τιμή 0.

Στο eclass θα αναρτηθεί ένα tar αρχείο το οποίο θα περιέχει:

- Τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος
- Ένα text file το οποίο θα περιέχει τους 1000000 αριθμούς με τους οποίους ελέγχθηκε το πρόγραμμα (ένας αριθμός ανά γραμμή)
- Ένα screenshot (όχι φωτογραφία της οθόνης) που θα δείχνει το τερματικό / κονσόλα εκτέλεσης του προγράμματος. Στο screenshot θα φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα.

Λήξη Διοριών	
Διατύπωση ερωτήσεων / απορίων	21/03/2025 23:55
Ανάρτησης του παραδοτέου στο eClass	23/03/2025 23:55

[1] Τα όρια δεν θα εισαχθούν ως σταθερές ούτε θα προϋπολογιστούν. Η συνάρτηση θα πρέπει να υπολογίζει, κάθε φορά, αν ξεπεράστηκαν τα όρια.